

# Коммерческое предложение

Поставка и монтаж солнечной электростанции

Регион

Белгород

## Гибридная солнечная электростанция

Предлагается гибридная система на базе инвертора 8 кВт с аккумуляторным резервом 9,6 кВт·ч. Решение рассчитано на резервное питание критичных нагрузок, работу при отключениях сети и подзаряд АКБ от солнечных панелей.

Параметры требуют подтверждения

Мощность панелей

**9,2 кВтп**

Мощность инвертора

**8 кВт**

Ёмкость АКБ

**9,6 кВт·ч**

Годовая генерация

**10 752 кВт·ч/год**

Покрытие потребления

**90 %**

Резерв критичных нагрузок

**до 22,8 ч**

при средней нагрузке 400 Вт

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПОД КЛЮЧ

**1 094 120 ₽**

Оборудование, материалы, монтаж и пусконаладка.

Предложение действительно до: 04.08.2026.

Доставка включена в предварительный расчёт.

## Что получает клиент

### Автономность

АКБ поддерживает критичные нагрузки при отключении сети.

### Независимость от отключений

Гибридный инвертор переключает питание объекта на резервную часть системы.

### Веерные отключения

Система помогает переживать плановые и аварийные отключения без полной остановки объекта.

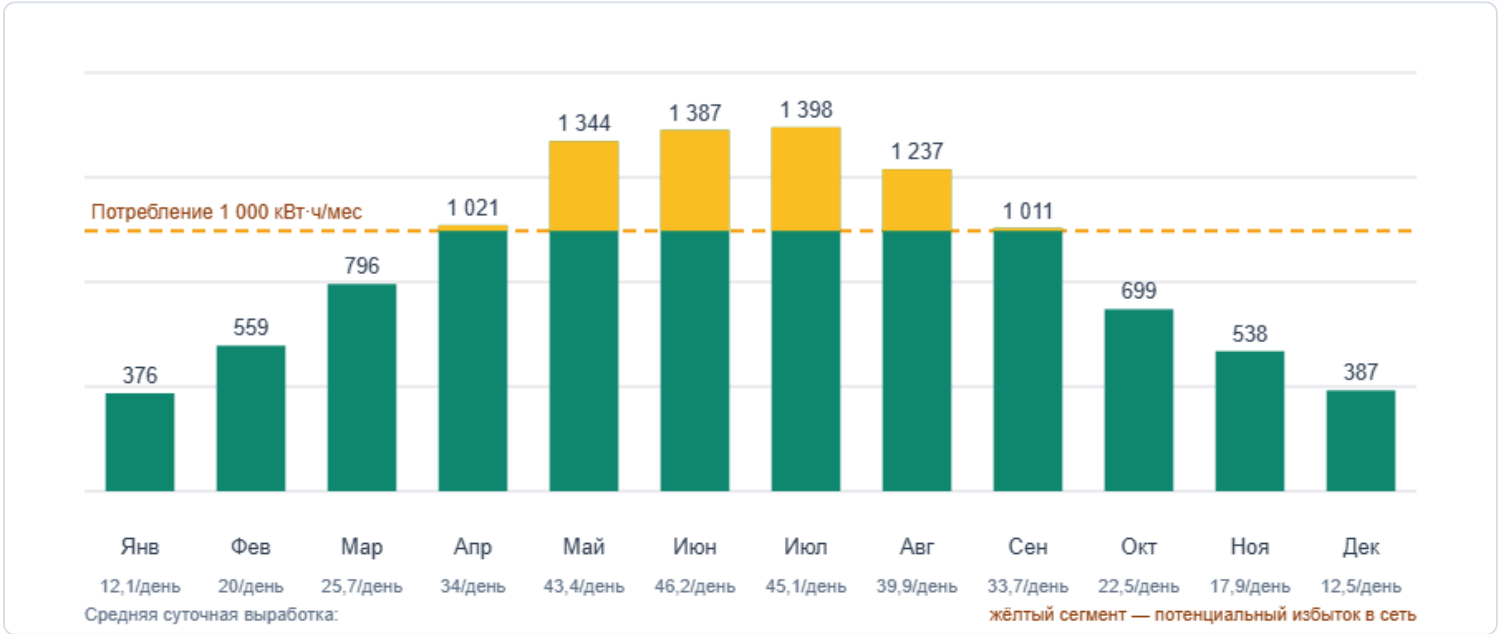
### Подзаряд от солнца

Днем солнечные панели восстанавливают заряд АКБ и питают часть нагрузки.

### Выгодный тариф день/ночь

Днём солнечные панели покрывают потребление объекта в период более высокой стоимости электроэнергии. Ночью электромобиль, аккумуляторы и управляемые нагрузки можно заряжать по более низкому тарифу.

### Генерация и автономность



Потенциальные излишки

**1 398 кВт·ч/год**

При дальнейшем оформлении микрогенерации появится возможность учитывать и продавать излишки солнечной энергии.

## Как система использует тарифы эффективнее

Солнечная станция производит основную энергию днём, когда стоимость электроэнергии обычно выше. Объект меньше покупает дорогую дневную электроэнергию, а ночью использует сниженный тариф для зарядки электромобиля, аккумуляторов и других управляемых нагрузок.

### День

- питание нагрузок от солнечных панелей;
- заряд аккумуляторов;
- передача излишков в сеть.

### Ночь

- зарядка электромобиля по более низкому тарифу;
- при необходимости подзарядка АКБ;
- перенос энергоёмких нагрузок на ночное время.

При дальнейшем оформлении микрогенерации появится возможность учитывать и продавать излишки солнечной энергии.

| Показатель                          | Значение                       |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Годовая генерация                   | 10 752 кВт·ч/год               |
| Средняя выработка в день            | 29,5 кВт·ч/день                |
| Зимняя генерация                    | 1 323 кВт·ч за декабрь-февраль |
| Покрытие потребления                | 90 %                           |
| Номинальная емкость АКБ             | 9,6 кВт·ч                      |
| Ориентировочно полезная емкость АКБ | 9,1 кВт·ч                      |
| Резерв при выбранной нагрузке       | 22,8 ч при 400 Вт              |

Фактическая выработка зависит от погоды, затенения, температуры, ориентации скатов, состояния оборудования и профиля потребления объекта.

## Раскладка панелей

Скат 1



Панелей

16 шт.

Мощность

9,2 кВтп

Площадь ската

60 м²

Занято панелями

69 %

Состав оборудования

|                              |                       |                            |
|------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| <div>Фото не добавлено</div> | Солнечные панели      |                            |
|                              | Модель                | Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9 |
|                              | Количество            | 16 шт.                     |
|                              | Мощность одной панели | 575 Вт                     |
|                              | Суммарная мощность    | 9,2 кВтп                   |



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P

## Инвертор

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Модель               | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P |
| Тип                  | Гибридный                    |
| Номинальная мощность | 8 кВт                        |



Pylontech US5000

## Аккумуляторная батарея

|               |                  |
|---------------|------------------|
| Модель        | Pylontech US5000 |
| Количество    | 2 шт.            |
| Общая ёмкость | 9,6 кВт·ч        |

## Стоимость проекта

| Раздел                      | Стоимость   |
|-----------------------------|-------------|
| Оборудование и материалы    | 926 140 Р   |
| Монтаж и пусконаладка       | 142 980 Р   |
| Доставка                    | 25 000 Р    |
| Итоговая стоимость под ключ | 1 094 120 Р |

## Подробная смета

| №        | Позиция                                       | Количество | Ед. | Цена      | Сумма     |
|----------|-----------------------------------------------|------------|-----|-----------|-----------|
| Материал |                                               |            |     |           |           |
| 1        | Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9                    | 16         | шт. | 14 500 Р  | 232 000 Р |
| 2        | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P                  | 1          | шт. | 135 000 Р | 135 000 Р |
| 3        | Pylontech US5000                              | 2          | шт. | 210 000 Р | 420 000 Р |
| 4        | L-крепление / Металлочерепица                 | 44         | шт. | 250 Р     | 11 000 Р  |
| 5        | Монтажный профиль 3,5 м для солнечных панелей | 12         | шт. | 3 100 Р   | 37 200 Р  |
| 6        | Стыковой соединитель профиля                  | 8          | шт. | 200 Р     | 1 600 Р   |

| №                           | Позиция                                           | Количество | Ед.    | Цена     | Сумма       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|------------|--------|----------|-------------|
| 7                           | Комплект концевых зажимов End Clamp               | 8          | шт.    | 160 Р    | 1 280 Р     |
| 8                           | Комплект межпанельных зажимов Inter Clamp         | 28         | шт.    | 160 Р    | 4 480 Р     |
| 9                           | Заземление / grounding clip                       | 18         | шт.    | 160 Р    | 2 880 Р     |
| 10                          | Кабельные клипсы                                  | 36         | шт.    | 50 Р     | 1 800 Р     |
| 11                          | Коннектор MC4, комплект                           | 8          | шт.    | 200 Р    | 1 600 Р     |
| 12                          | Кабель солнечный 2 × 6 мм <sup>2</sup>            | 176        | м      | 200 Р    | 35 200 Р    |
| 13                          | Предохранитель плавкая вставка 20 А               | 4          | шт.    | 400 Р    | 1 600 Р     |
| 14                          | Держатель плавкой вставки 20 А                    | 4          | шт.    | 800 Р    | 3 200 Р     |
| 15                          | DC-автомат 40 А                                   | 1          | шт.    | 2 500 Р  | 2 500 Р     |
| 16                          | УЗИП постоянного тока 1000 В                      | 2          | шт.    | 5 400 Р  | 10 800 Р    |
| 17                          | Щит постоянного тока для солнечных панелей        | 1          | шт.    | 3 500 Р  | 3 500 Р     |
| 18                          | Кабель/провод для подключения АКБ и инвертора     | 1          | компл. | 12 000 Р | 12 000 Р    |
| 19                          | Реле выбора фаз 63 А                              | 1          | шт.    | 8 500 Р  | 8 500 Р     |
| Итого: Материал             |                                                   |            |        |          | 926 140 Р   |
| Доставка и разгрузка        |                                                   |            |        |          |             |
| 1                           | Доставка транспортной и разгрузка на объекте      | 1          | компл. | 25 000 Р | 25 000 Р    |
| Итого: Доставка и разгрузка |                                                   |            |        |          | 25 000 Р    |
| Работа                      |                                                   |            |        |          |             |
| 1                           | Монтаж панелей и подсистемы                       | 16         | шт.    | 4 500 Р  | 72 000 Р    |
| 2                           | Монтаж и подключение инвертора, АКБ, пусконаладка | 1          | компл. | 30 000 Р | 30 000 Р    |
| 3                           | Сборка и монтаж щита защиты PV для панелей        | 1          | компл. | 8 000 Р  | 8 000 Р     |
| 4                           | Монтаж кабельных трасс для солнечных панелей      | 194        | м      | 170 Р    | 32 980 Р    |
| Итого: Работа               |                                                   |            |        |          | 142 980 Р   |
| Итого по смете              |                                                   |            |        |          | 1 094 120 Р |

## На сколько хватит аккумуляторной системы

| Показатель              | Значение  |
|-------------------------|-----------|
| Номинальная ёмкость АКБ | 9,6 кВт·ч |

| Показатель                   | Значение  |
|------------------------------|-----------|
| Полезная ёмкость АКБ         | 9,1 кВт·ч |
| Минимальный резерв SOC       | 5 %       |
| КПД преобразования в расчёте | 100 %     |

| Режим работы            | Суточное потребление | Средняя нагрузка | Ориентировочная автономность |
|-------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|
| Обычный режим дома      | 14-16 кВт·ч/сутки    | 667-583 Вт       | 14-16 часов                  |
| Базовый резервный режим | 9,6 кВт·ч/сутки      | 400 Вт           | 23 часа (около 1 суток)      |
| Экономичный режим       | 8 кВт·ч/сутки        | 333 Вт           | 27 часов (около 1 суток)     |

Для дома с газовым отоплением аккумуляторная система закрывает критичные нагрузки: котёл, насосы, холодильники, связь, освещение и часть бытовых потребителей. Если на время отключения не использовать чайник, утюг, фен, посудомоечную машину и другие мощные приборы, время автономной работы заметно увеличивается.

### Как увеличить время работы

Отключить энергоёмкие приборы, оставить только критичные линии, снизить ночные нагрузки, контролировать SOC аккумуляторов и при длительных отключениях использовать совместимый генератор для подзаряда АКБ. Фактическое время зависит от холодильников, насосов, температуры, текущего заряда АКБ, состояния аккумуляторов и КПД инвертора.

### Сравнение вариантов аккумуляторной системы

| Конфигурация АКБ       | Номинальная энергия | Полезная энергия | Обычный режим | Базовый резерв | Экономичный режим       |
|------------------------|---------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------------|
| 48 В 100 А·ч           | 4,8 кВт·ч           | 3,8 кВт·ч        | 6 часов       | 9,4 часов      | 11 часов                |
| 48 В 200 А·ч (выбрано) | 9,6 кВт·ч           | 7,6 кВт·ч        | 11-13 часов   | 19 часов       | 23 часа (около 1 суток) |

АКБ 48 В 100 А·ч подходит для коротких отключений и критичных нагрузок. 48 В 200 А·ч даёт запас на ночь или часть суток. Конфигурация около 15-16 кВт·ч полезной энергии обычно подходит для дома с газом примерно на сутки работы в обычном режиме.

### Подзарядка от генератора

При длительных отключениях аккумуляторную систему можно подзаряжать от совместимого инверторного генератора. В текущем расчёте: генератор 5 кВт, ток заряда 50 А, средняя нагрузка дома 0,4 кВт, ориентировочное время заряда 2 ч 44 мин.

### Подзарядка АКБ от генератора

Генератор -> инвертор -> питание дома -> заряд АКБ

| Параметр       | Значение    |
|----------------|-------------|
| Тип генератора | инверторный |

| Параметр                          | Значение                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Номинальная мощность генератора   | 5 кВт                                     |
| Рекомендуемая длительная мощность | 4 кВт                                     |
| Ток заряда АКБ                    | 50 А                                      |
| Мощность на заряд АКБ             | 3 кВт от генератора                       |
| Средняя нагрузка дома             | 0,4 кВт                                   |
| Свободный резерв генератора       | 0,6 кВт                                   |
| SOC старт / цель                  | 20% / 90%                                 |
| Ориентировочное время заряда      | 2 ч 44 мин                                |
| Подбор генератора                 | минимум 4,9 кВт, ближайший стандарт 5 кВт |

|        |         |
|--------|---------|
| Статус | UNKNOWN |
|--------|---------|

Автозапуск не включён в расчёт. Возможность ручного или автоматического запуска уточняется по выбранному генератору и инвертору.

## Рекомендация для зимнего периода

| Параметр                        | Значение |
|---------------------------------|----------|
| Минимальная мощность генератора | 5 кВт    |
| Предпочтительный диапазон       | 6-8 кВт  |
| Статус совместимости            | UNKNOWN  |

|              |                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рекомендация | Для зимнего периода и длительных отключений рекомендуется предусмотреть инверторный генератор не менее 5 кВт, предпочтительно 6-8 кВт. Возможность подключения генератора нужно подтвердить по паспорту выбранного инвертора. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Условия и гарантии

| Условие                  | Описание                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Срок поставки            | по согласованию, обычно 5-15 рабочих дней после оплаты |
| Срок монтажа             | 1-3 рабочих дня после готовности объекта               |
| Условия оплаты           | 70% предоплата, 30% после завершения монтажных работ   |
| Гарантия на оборудование | по гарантии производителя оборудования                 |
| Гарантия на монтаж       | 12 месяцев на выполненные монтажные работы             |



| Условие           | Описание                                                                                            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Включенные работы | поставка оборудования, монтаж крепежа и панелей, подключение инвертора и АКБ, пусконаладка          |
| Не включено       | строительные работы, усиление кровли, замена вводного щита и согласования, если не указано отдельно |
| Срок действия КП  | 14 дней                                                                                             |
| Осмотр объекта    | Финальная стоимость подтверждается после осмотра объекта и проверки места монтажа                   |

## Контакты

| Поле            | Значение                                                                                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания        | Line-Energy                                                                                 |
| Контактное лицо | Специалист Line-Energy                                                                      |
| Телефон         | +7 905 677-71-65                                                                            |
| Сайт            | line-energy.ru                                                                              |
| Мессенджер      | MAX / Telegram / WhatsApp                                                                   |
| QR-код          | по запросу                                                                                  |
| Следующий шаг   | Следующий шаг: согласовать осмотр объекта, подтвердить состав оборудования и сроки монтажа. |

# Инженерное приложение

| Параметр          | Значение                     |
|-------------------|------------------------------|
| Дата формирования | 21.07.2026                   |
| Статус проверки   | UNKNOWN                      |
| Панель            | Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9   |
| Инвертор          | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P |
| АКБ               | Pylontech US5000 × 2         |
| Стринги           | 2 шт.                        |

## Исходные данные

| Параметр       | Значение                     |
|----------------|------------------------------|
| Регион         | Белгород                     |
| Потребление    | 1 000 кВт·ч/мес              |
| Панель         | Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9   |
| Инвертор       | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P |
| АКБ            | Pylontech US5000 × 2 шт.     |
| Суточный тариф | 6,8 ₽/кВт·ч                  |
| День / ночь    | 7,62 / 2,86 ₽/кВт·ч          |
| Зеленый тариф  | 3,2 ₽/кВт·ч                  |

## Проверки совместимости

| Проверка  | Результат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус    | UNKNOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Сообщения | <p>Диапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, мах по Vmp: 9.</p> <p>Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.</p> <p>Возможность подключения и управления генератором необходимо подтвердить по паспорту выбранного инвертора.</p> <p>Нет подтверждённых данных: лимит инвертора по заряду от генератора.</p> <p>Фактическое время зарядки может увеличиваться ближе к верхнему уровню SOC из-за снижения зарядного тока, балансировки ячеек, температуры и ограничений BMS.</p> |
| Панель    | Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Проверка | Результат |
|----------|-----------|
|----------|-----------|

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| Инвертор | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P |
|----------|------------------------------|

|     |                  |
|-----|------------------|
| АКБ | Pylontech US5000 |
|-----|------------------|

### Статус конфигурации стрингов

Статус: PASS.

Распределение: S1 - 8 пан., PV 1.1; S2 - 8 пан., PV 1.2.

Диапазон стринга: 4-8 панелей. Max по Voc зимой: 8, max по Vmp: 9.

Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.

### Кровля и ориентация

Скат 1: 16 панелей, Юг, угол 35°, последовательное, 2 стринг(а) на 1 MPPT. S1: 8 пан., S2: 8 пан..

Итоговая поправка к выработке: 100%. Лучший ориентир для расчета - южный скат около 30-40°.

### Зимний период

Декабрь-февраль дают около 12% годовой выработки по региональному профилю.

Зимняя выработка: 1 323 кВт·ч за сезон, в среднем 441 кВт·ч/мес и 14,7 кВт·ч/день.

Зимнее потребление при текущем вводе: 3 000 кВт·ч. Покрытие зимой: 44%.

### Строка панелей на MPPT

Рекомендуемый диапазон: 4-8 панелей последовательно в одной строке. Расчет учитывает Vmp, Voc и запас 12% на холод.

### Формулы по напряжению

Мин. панелей в стринге =  $\text{ceil}(\text{MPPT min} / \text{Vmp панели}) = \text{ceil}(150 / 43,73) = 4$ .

Макс. по рабочему напряжению =  $\text{floor}(\text{MPPT max} / \text{Vmp панели}) = \text{floor}(425 / 43,73) = 9$ .

Макс. по холостому ходу =  $\text{floor}(\text{Max PV voltage} / (\text{Voc} \times 1,12)) = \text{floor}(500 / (52,3 \times 1,12)) = 8$ .

Итого макс. панелей в стринге =  $\min(9, 8) = 8$ .

### Выбранное количество стрингов

16 панелей / 2 стринг(а) = примерно 8 панелей в стринге. Допустимый диапазон для выбранной связки: 4-8.

### Формулы по току

Параллельных строк по рабочему току =  $\text{floor}(\text{Max input current} / \text{Imp}) = \text{floor}(32 / 13,15) = 2$ .

Параллельных строк по току КЗ =  $\text{floor}(\text{Max short current} / \text{Isc}) = \text{floor}(48 / 13,89) = 3$ .

По паспорту входов MPPT: 2 строк(и) на MPPT.

Итого строк на MPPT =  $\min(2, 2, 3) = 2$ .

### Максимум на один MPPT

Один MPPT поддерживает ориентировочно до 16 панелей: 2 параллельн. строк(и) × 8 панелей в строке. По току: Imp 13,15 A, Isc 13,89 A.

### Разбивка по скатам и MPPT

Скат 1: около 16 панелей, 2 стр./MPPT, 8 панелей в стринге, последовательное - ОК. S1: 8 пан., S2: 8 пан..

Формула: если количество панелей на скате введено, берется оно; иначе панелей на скате = всего панелей ×

доля ската / сумма долей. Панелей в строке = ceil(панелей на скате / стрингов на 1 MPPT).

Формулы распределения по MPPT

Макс. панелей на 1 MPPT = строк на MPPT × макс. панелей в строке = 2 × 8 = 16.  
Нужно MPPT = ceil(кол-во панелей / макс. панелей на 1 MPPT) = ceil(16 / 16) = 1.  
Доступно входов под стринги = MPPT × строк на MPPT = 2 × 2 = 4.  
Проверка выбранных стрингов: 2 ≤ 4.

Выбранное количество панелей помещается

16 панелей и 2 стринг(а) можно распределить по 1 из 2 MPPT. Финально сверить раскладку по кровле и datasheet.

Расчет стрингов

| Формула          | Проверка                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Voc cold         | $Voc(StC) \times 1,12 \times panelsPerString \leq max\ PV\ voltage$ |
| Vmp work         | $Vmp(StC) \times panelsPerString$ должен быть в диапазоне MPPT      |
| Текущий максимум | Диапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, мах по Vmp: 9.  |

| Стринг | Панелей | PV-вход | MPPT   |
|--------|---------|---------|--------|
| S1     | 8 пан.  | PV 1.1  | MPPT 1 |
| S2     | 8 пан.  | PV 1.2  | MPPT 1 |

Расчёт MPPT

| Параметр              | Значение                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество MPPT       | 2                                                                                              |
| Входы/стринги на MPPT | 2+2                                                                                            |
| Доступные PV-входы    | PV 1.1, PV 1.2, PV 2.1, PV 2.2                                                                 |
| Imp проверка          | $Imp\ панели \times \text{число параллельных стрингов} \leq max\ input\ current\ MPPT$         |
| Isc проверка          | $Isc\ панели \times \text{число параллельных стрингов} \leq max\ short-circuit\ current\ MPPT$ |
| Статус                | PASS                                                                                           |
| Комментарий           | Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.                                                      |

Расчёт подзарядки АКБ от генератора

| Формула                | Описание                                                                                                              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Допустимый ток         | $\min(\text{ток пользователя, лимит инвертора, лимит BMS/АКБ})$                                                       |
| DC-мощность заряда     | $\text{напряжение заряда АКБ} \times \text{допустимый ток} / 1000$                                                    |
| Мощность от генератора | $\text{DC-мощность заряда} / \text{КПД зарядного тракта}$                                                             |
| Требуемая мощность     | $\text{заряд АКБ} + \text{средняя нагрузка дома} + \text{плановый резерв}$                                            |
| Время заряда           | $\text{ёмкость АКБ} \times (\text{SOC цель} - \text{SOC сейчас}) / \text{DC-мощность} \times \text{поправка профиля}$ |

| Параметр                       | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Статус                         | UNKNOWN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Сообщения                      | Возможность подключения и управления генератором необходимо подтвердить по паспорту выбранного инвертора.<br>Нет подтверждённых данных: лимит инвертора по заряду от генератора.<br>Фактическое время зарядки может увеличиваться ближе к верхнему уровню SOC из-за снижения зарядного тока, балансировки ячеек, температуры и ограничений BMS.<br>Автозапуск не включён в расчёте. |
| Разрешённый ток заряда         | 50 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DC-мощность заряда             | 2,7 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Мощность заряда от генератора  | 3 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Длительная мощность генератора | 4 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Требуется с резервом           | 3,9 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Резерв после плановой нагрузки | 0,1 кВт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Загрузка генератора            | 68 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Энергия до заряда              | 6,7 кВт·ч                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Время заряда                   | 2 ч 44 мин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Сравнение токов заряда

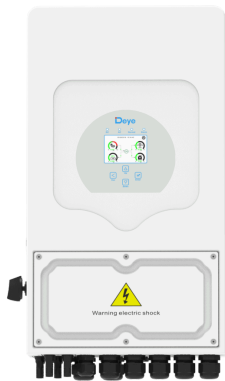
| Ток  | Заряд от генератора | Всего нагрузка | Загрузка | Свободный резерв | Время      | Статус  |
|------|---------------------|----------------|----------|------------------|------------|---------|
| 20 A | 1,2 кВт             | 2,1 кВт        | 32 %     | 2,4 кВт          | 6 ч 51 мин | UNKNOWN |
| 30 A | 1,8 кВт             | 2,7 кВт        | 44 %     | 1,8 кВт          | 4 ч 34 мин | UNKNOWN |
| 50 A | 3 кВт               | 3,9 кВт        | 68 %     | 0,6 кВт          | 2 ч 44 мин | UNKNOWN |
| 60 A | 3,6 кВт             | 4,5 кВт        | 80 %     | -0 кВт           | 2 ч 17 мин | ERROR   |

| Ток   | Заряд от генератора | Всего нагрузка | Загрузка | Свободный резерв | Время      | Статус |
|-------|---------------------|----------------|----------|------------------|------------|--------|
| 80 A  | 4,8 кВт             | 5,7 кВт        | 104 %    | -1,2 кВт         | 1 ч 43 мин | ERROR  |
| 100 A | 6 кВт               | 6,9 кВт        | 128 %    | -2,4 кВт         | 1 ч 22 мин | ERROR  |

## Datasheet панели

| Параметр           | Значение                      |
|--------------------|-------------------------------|
| Марка и модель     | Jinko JKM575N-72HL4-BDV-F9    |
| Серия              | Tiger Neo N-type 72HL4-BDV-F9 |
| Мощность STC       | 575 Вт                        |
| Vmp STC            | 43,73 В                       |
| Imp STC            | 13,15 А                       |
| Voc STC            | 52,3 В                        |
| Isc STC            | 13,89 А                       |
| Темп. коэф. Pmax   | -0,29 %/°C                    |
| Темп. коэф. Voc    | -0,25 %/°C                    |
| Темп. коэф. Isc    | 0,05 %/°C                     |
| Размеры            | 2 278 × 1 134 × 30 мм         |
| Площадь            | Нет подтвержденных данных     |
| Вес                | Нет подтвержденных данных     |
| КПД                | Нет подтвержденных данных     |
| Стекло             | Нет подтвержденных данных     |
| Срок службы        | Нет подтвержденных данных     |
| Гарантия           | Нет подтвержденных данных     |
| Класс / исполнение | Нет подтвержденных данных     |
| Статус проверки    | Проверено                     |

## Datasheet инвертора



Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P · [источник фото](#)

| Параметр                | Значение                     |
|-------------------------|------------------------------|
| Марка и модель          | Deye SUN-8K-SG05LP1-EU-AM2-P |
| Серия                   | Hybrid LV                    |
| Тип / фазы              | Hybrid LV / single-phase     |
| Номинальная АС мощность | 8 000 Вт                     |
| Макс. PV мощность       | 16 000 Вт                    |
| Макс. PV напряжение     | 500 В                        |
| Стартовое напряжение    | 125 В                        |
| MPPT диапазон           | 150 В - 425 В                |
| MPPT, шт.               | 2                            |
| Строк на MPPT           | 2+2                          |
| Мах рабочий ток/MPPT    | 32 А                         |
| Мах Isc/MPPT            | 48 А                         |
| АКБ напряжение          | 40-60                        |
| Статус проверки         | Проверено                    |

## Datasheet АКБ



Pylontech US5000 · [источник фото](#)

| Параметр            | Значение                                    |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Марка и модель      | Pylontech US5000                            |
| Серия               | US Series                                   |
| Химия               | LiFePO4                                     |
| Номинальная энергия | 4,8 кВт·ч                                   |
| Полезная энергия    | 4,56 кВт·ч                                  |
| Напряжение          | 48 В (43.5-53.5 ?)                          |
| Емкость             | 100 Ah                                      |
| Токи заряда/разряда | Нет подтверждённых данных                   |
| DOD                 | 95 %                                        |
| Циклы               | 6000-8000                                   |
| Связь / BMS         | CAN/RS485 / Integrated BMS                  |
| Совместимость       | Deye compatible                             |
| Габариты            | 442 x 420 x 161                             |
| Вес                 | 39.7 кг                                     |
| IP / монтаж         | IP20 / 19 inch rack / vertical / horizontal |
| Масштабирование     | Нет подтверждённых данных                   |
| Статус проверки     | Проверено                                   |

Технические примечания



| Раздел                    | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Системные допущения       | Расчет является инженерной моделью и требует сверки объекта, кровли, кабельных трасс и актуальных datasheet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Деградация                | Для черновой оценки используется первый год около 1%, далее около 0,5% в год; точные значения берутся из гарантии панели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Внутренние предупреждения | Диапазон стринга: 4-8 панелей. Мах по Voc зимой: 8, мах по Vmp: 9.<br>Параллельных стрингов по току на MPPT: 2.<br>Возможность подключения и управления генератором необходимо подтвердить по паспорту выбранного инвертора.<br>Нет подтверждённых данных: лимит инвертора по заряду от генератора.<br>Фактическое время зарядки может увеличиваться ближе к верхнему уровню SOC из-за снижения зарядного тока, балансировки ячеек, температуры и ограничений BMS. |
| Статус данных             | PASS / PASS / PASS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |